



ESCORRENTIA

- ***Escorrentía***: movimiento de agua sobre la superficie del terreno debido a la existencia de diferencia de carga hidráulica (pendiente);
- Ocurre si la intensidad de la Precipitación es mayor a la capacidad de infiltración del suelo; es mayor si la lluvia cae sobre suelo saturado;



Factores de Escorrentía

o Depende de factores:

- Climáticos: temperatura, precipitación, evapotranspiración;
- Geológicos – geomorfológicos: características de cuenca, suelo, vegetación;
- Hidráulicos: caudal, características de cauces.



Factores de Escorrentía

o Depende de factores:

- Climáticos: temperatura, precipitación, evapotranspiración;
- Geológicos – geomorfológicos: características de cuenca, suelo, vegetación;
- Hidráulicos: caudal, características de cauces.



Características de Cauces

- **Propiedades hidráulicas** (tamaño y forma de secciones, pendientes, rugosidades) longitud de tributarios y efectos de remanso y torrentes.

Características de la Cuenca

- **Propiedades geométricas:** tamaño, forma, y densidad de drenaje;
- **Propiedades físicas:** uso de la tierra, condiciones de infiltración, tipos de suelos, características geológicas (permeabilidad, rendimiento y retención específica) y topográficas (pendiente, orientación, elevación, etc).



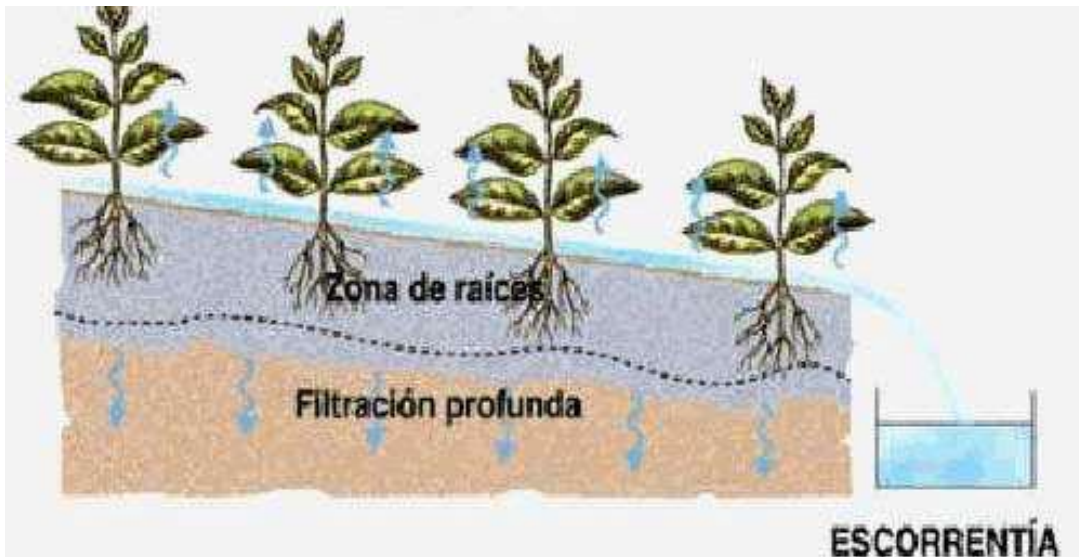
ESCORRENTIA

ESCORRENTIA superficial

Pp que escurre

La lámina de agua que escurre superficialmente se llama flujo superficial

Escorrentía Superficial = precipitación – (infiltración + intercepción + almacenamiento)



Componentes escorrentía





ESCORRENTIA

ESCORRENTIA superficial

Erosión . La escorrentía superficial provoca erosión superficial





ESCORRENTIA superficial

Cuenca 1

- Área con cobertura arbórea de 40%
- Suelo arenoso

Cuenca 2

- Pastos naturales 40%
- Suelo arcillo arenoso

$$S = 25400/CN - 254$$

S= POTENCIAL MÁXIMO DE RETENCIÓN DE HUMEDAD

CN = curva numérica o número de curva obtenida de tablas

Clases de cobertura vegetal

Buena > de 75%

Regular Entre 50 y 75%

Mala < de 50%

Vegetación y condición hidrológica

VEGETACIÓN	CONDICIÓN HIDROLÓGICA
Pastos naturales	En malas condiciones: dispersos, fuertemente pastoreados, con menos que la mitad del área total con cobertura vegetal. En condiciones regulares: moderadamente pastoreados, con la mitad o las tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal. En buenas condiciones: ligeramente pastoreados y con más de las tres cuartas partes del área total con cubierta vegetal.
Áreas bocosas	En condiciones malas: tienen árboles dispersos y fuertemente pastoreados. En condiciones regulares: moderadamente pastoreados y con algo de crecimiento. En buenas condiciones: densamente pobladas y sin pastorear.
Pastizales mejorados	En buenas condiciones: pastizales mezclados con leguminosas sujetas a un cuidado sistema de manejo de pastoreo.
Rotación de praderas	En malas condiciones: áreas con material disperso, sobrepastoreado. En buenas condiciones: praderas densas, moderadamente pastoreadas, bajo una adecuada planeación de rotación de cultivos.
Cultivos	En malas condiciones: cultivos manejados con base en monocultivos. En buenas condiciones: cultivos que forman parte de una buena rotación de cultivos (cultivos de escarda, praderas, cultivos tupidos).



ESCORRENTIA superficial

Cuenca 1

- Área con cobertura arbórea de 40%
- Suelo arenoso

Cuenca 2

- Pastos naturales 40%
- Suelo arcillo arenoso

$S = 25400/CN - 254$

S= POTENCIAL MÁXIMO DE RETENCIÓN DE HUMEDAD

CN = curva numérica o número de curva obtenida de tablas

Grupos de suelos de acuerdo con sus características

GRUPOS DE SUELOS	DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO
A	Suelo con bajo potencial de escurrimiento. Incluye arenas profundas con muy poco limo y arcilla y suelo permeable con grava en el perfil. Infiltración básica 8–12 mm / hr.
B	Suelos con moderadamente bajo potencial de escurrimiento. Son suelos arenosos menos profundos y más agregados que el grupo A. Este grupo tiene una infiltración mayor que el promedio cuando húmedo. Ejemplo: suelos migajones, arenosos ligeros y migajones limosos. Infiltración básica 4–8 mm / hr.
C	Suelos con moderadamente alto potencial de escurrimiento. Comprende suelos someros y suelos con considerable contenido de arcilla, pero menos que el grupo D. Este grupo tiene una infiltración menor que la promedio después de saturación. Ejemplo: suelos migajones arcillosos. Infiltración básica 1–4 mm / hr.
D	Suelos con alto potencial de escurrimiento. Ejemplo, suelos pesados, con alto contenido de arcillas expandibles y suelos someros con materiales fuertemente cementados. Infiltración básica menor a 1 mm / hr.



ESCORRENTIA

ESCORRENTIA superficial

Cuenca 1

- Área con cobertura arbórea de 40%
- Suelo arenoso

Cuenca 2

- Pastos naturales 40%
- Suelo arcillo arenoso

$$S = 25400/CN - 254$$

S= POTENCIAL MÁXIMO DE RETENCIÓN DE HUMEDAD

CN = curva numérica o número de curva obtenida de tablas

Hallamos el valor de CN

Calculamos S= mm

Pastizales	Sin tratamiento mecánico	Mala	68	79	86	99
	Sin tratamiento mecánico	Regular	49	69	79	84

Uso, tratamiento y condición hidrológica del suelo						
USO DEL SUELO	TRATAMIENTO O PRÁCTICA	CONDICIÓN HIDROLÓGICA	CURVAS NUMÉRICAS			
			A	B	C	D
Suelo en descanso	Surcos rectos		77	86	91	94
Cultivos de escarda	Surcos rectos	Mala	71	81	88	91
	Surcos rectos	Buena	67	78	85	89
	Curva a nivel	Mala	70	79	84	88
	Curva a nivel	Buena	95	75	82	86
	Terraza y curva a nivel	Mala	66	74	80	82
	Terraza y curva a nivel	Buena	62	71	78	81
Cultivos tupidos	Surcos rectos	Mala	65	76	84	88
	Surcos rectos	Buena	63	75	83	87
	Curvas a nivel	Mala	63	74	82	85
	Curvas a nivel	Buena	61	73	81	84
	Terraza y curva a nivel	Mala	61	72	79	82
	Terraza y curva a nivel	Buena	59	70	78	81
Leguminosas en hilera o forraje en rotación	Surcos rectos	Mala	66	77	85	85
	Surcos rectos	Buena	58	72	81	85
	Curva a nivel	Mala	64	75	83	85
	Curvas a nivel	Buena	55	60	78	83
	Terraza y curva a nivel	Mala	63	73	80	83
	Terraza y curva a nivel	Buena	51	67	76	80
Pastizales	Sin tratamiento mecánico	Mala	68	79	86	99
	Sin tratamiento mecánico	Regular	49	69	79	84
	Sin tratamiento mecánico	Buena	39	61	74	80
	Curva a nivel	Mala	47	67	81	88
	Curva a nivel	Regular	25	59	75	83
	Curvas a nivel	Buena	20	35	70	79
Pasto de corte		Buena	30	58	71	78
Bosque		Mala	45	66	77	83
		Regular	36	60	73	79
		Buena	25	55	70	77
Camino de tierra		Buena	72	82	87	89
Caminos pavimentados		Buena	90	90	90	90



ESCORRENTIA

LLUVIA MAXIMA EN 24 HORAS (mm)	PERIODO DE RETORNO (años)
114	5.25
106.5	5
82.5	4.20

$$Q = \frac{(P - 0.2S)^2}{P + 0.8S} \quad (E3)$$

Donde:

Q = escurrimiento medio (mm).

P = precipitación (mm).

S = potencial máximo de retención de humedad (mm).

P = Lluvia máxima diaria en un periodo de 5 años o más en mm



ESCORRENTIA

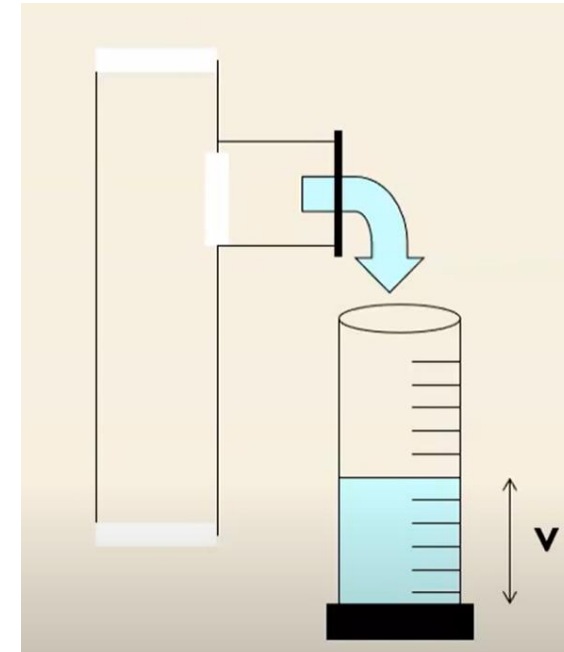
CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método directo

Método volumétrico

Método Parshall

$$Q(\text{caudal}) = \frac{\text{Volumen}}{\text{Tiempo}}$$





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes

Conociendo la pendiente, el tirante de agua y el tipo de sección transversal del canal se determina el gasto utilizando la ecuación de Manning.

$$Q = \frac{A}{n} (s)^{\frac{1}{2}} (Rh)^{\frac{2}{3}}$$

$$Rh = \frac{A}{P}$$

Donde:

Q = Caudal (m^3/s)

A = Área transversal húmeda (m^2)

n = Coeficiente de rugosidad del material donde fluye el líquido

s = Pendiente del caudal

Rh = Radio hidráulico

P = Perímetro mojado (m)





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método para tirantes

Conociendo la pendiente, el tirante de agua y el tipo de sección transversal del canal se determina el gasto utilizando la ecuación de Manning.

$$Q = \frac{A}{n} (s)^{\frac{1}{2}} (Rh)^{\frac{2}{3}}$$

$$Rh = \frac{A}{P}$$

Donde:

Q = Caudal (m^3/s)

A = Área transversal húmeda (m^2)

n = Coeficiente de rugosidad del material donde fluye el líquido

s = Pendiente del caudal

Rh = Radio hidráulico

P = Perímetro mojado (m)





ESCORRENTIA

Mediciones de caudal con linnimétero





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes

Coeficientes de rugosidad del material donde fluye el líquido

Material	Mínimo	Normal	Máximo
Acero	0.01	0.012	0.014
Fierro fundido	0.011	0.014	0.016
Metal corrugado	0.017	0.019	0.021
Concreto	0.010	0.011	0.013

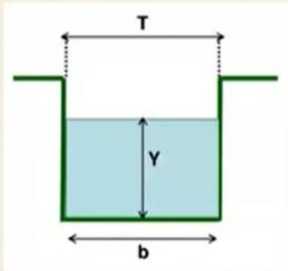


CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método para tirantes

Valores del área (A) y el perímetro mojado (P), según el tipo de sección transversal.

Sección Rectangular

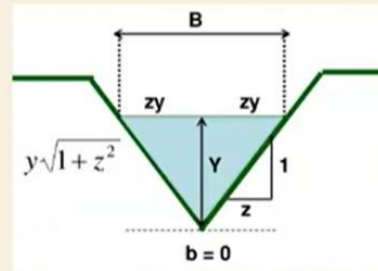


$$A (m^2) = b \cdot y$$

$$P(m) = b + 2y$$

$$Rh(m) = \frac{b \cdot y}{b + 2y}$$

Sección Triangular

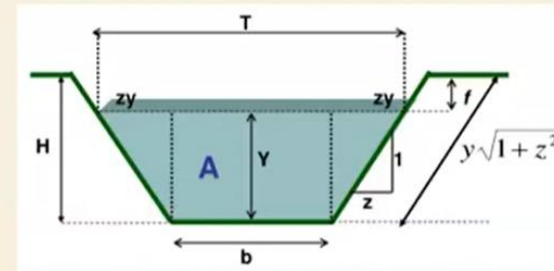


$$A (m^2) = z \cdot y^2$$

$$P(m) = 2y\sqrt{1 + z^2}$$

$$Rh(m) = \frac{z \cdot y^2}{2y\sqrt{1 + z^2}}$$

Sección Trapezoidal



$$A (m^2) = (b + zy)y$$

$$P(m) = b + 2y\sqrt{1 + z^2}$$

$$Rh(m) = \frac{(b + zy)y}{b + 2y\sqrt{1 + z^2}}$$



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes



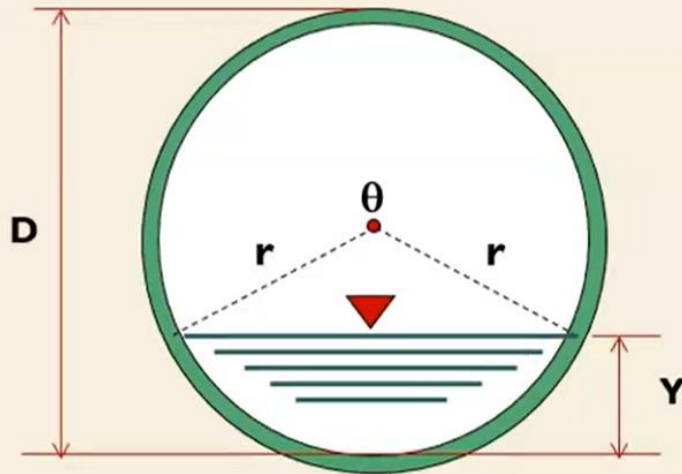


ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes

Valores del área (A) y el perímetro mojado (P), según el tipo de sección circular

Cuando ($Y < r$)



$$A = \frac{D^2}{4} \left(\frac{\pi\theta}{360} - \frac{\text{sen } \theta}{2} \right)$$

$$P = \left(\frac{\pi D \theta}{360} \right)$$

$$\theta = 2 \cos \left(\frac{r - Y}{r} \right)$$

$$Rh = \frac{D}{4} \left(1 - \frac{360 \text{ sen } \theta}{2\pi\theta} \right)$$

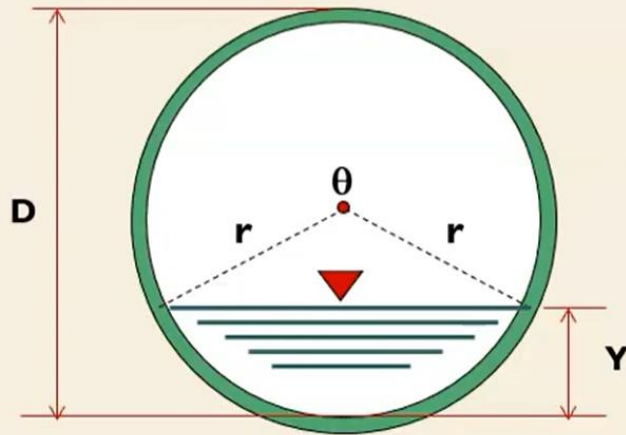


ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes

Valores del área (A) y el perímetro mojado (P), según el tipo de sección circular

Cuando ($Y < r$)



$$A = \frac{D^2}{4} \left(\frac{\pi\theta}{360} - \frac{\text{sen } \theta}{2} \right)$$

$$P = \left(\frac{\pi D \theta}{360} \right)$$

$$\theta = 2 \cos \left(\frac{r - Y}{r} \right)$$

$$Rh = \frac{D}{4} \left(1 - \frac{360 \text{ sen } \theta}{2\pi\theta} \right)$$

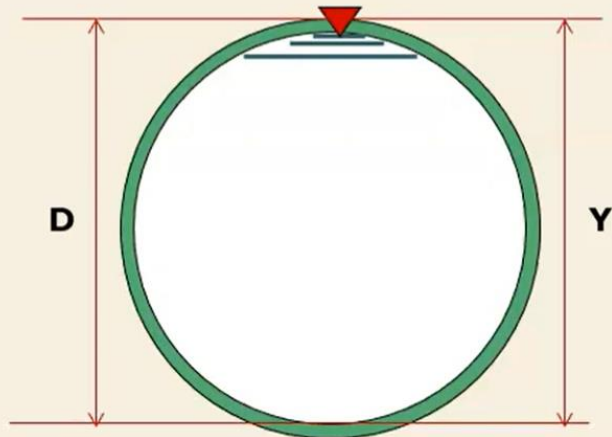


ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes

Valores del área (A) y el perímetro mojado (P), según el tipo de sección circular

Cuando ($Y = D$)



$$A = \left(\frac{\pi D^2}{4} \right)$$

$$P = \pi D$$

$$R_h = \frac{D}{4}$$

Nota: con la condición de que la tubería no trabaje a presión

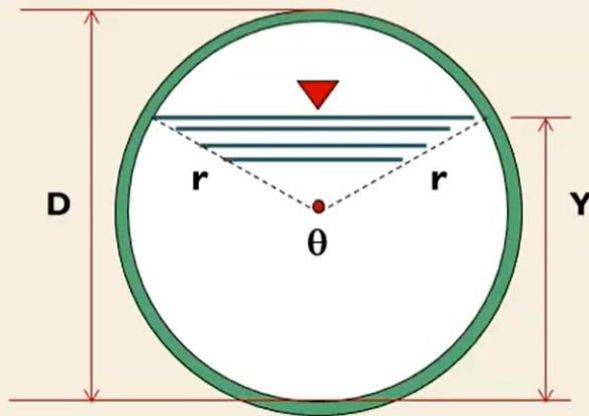


ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para tirantes

Valores del área (A) y el perímetro mojado (P), según el tipo de sección circular

Cuando ($r < Y < D$)



$$A = \frac{D^2}{4} \left(\frac{\pi\theta}{360} - \frac{\text{sen } \theta}{2} \right)$$

$$P = \pi D \left(1 - \frac{\theta}{360} \right)$$

$$\theta = 2 \cos^{-1} \left(\frac{D + 2Y}{D} \right)$$

$$R_h = \frac{A}{P}$$



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método parshall

$$Q = C * (H_a)^n$$

Donde:

Q: Caudal.

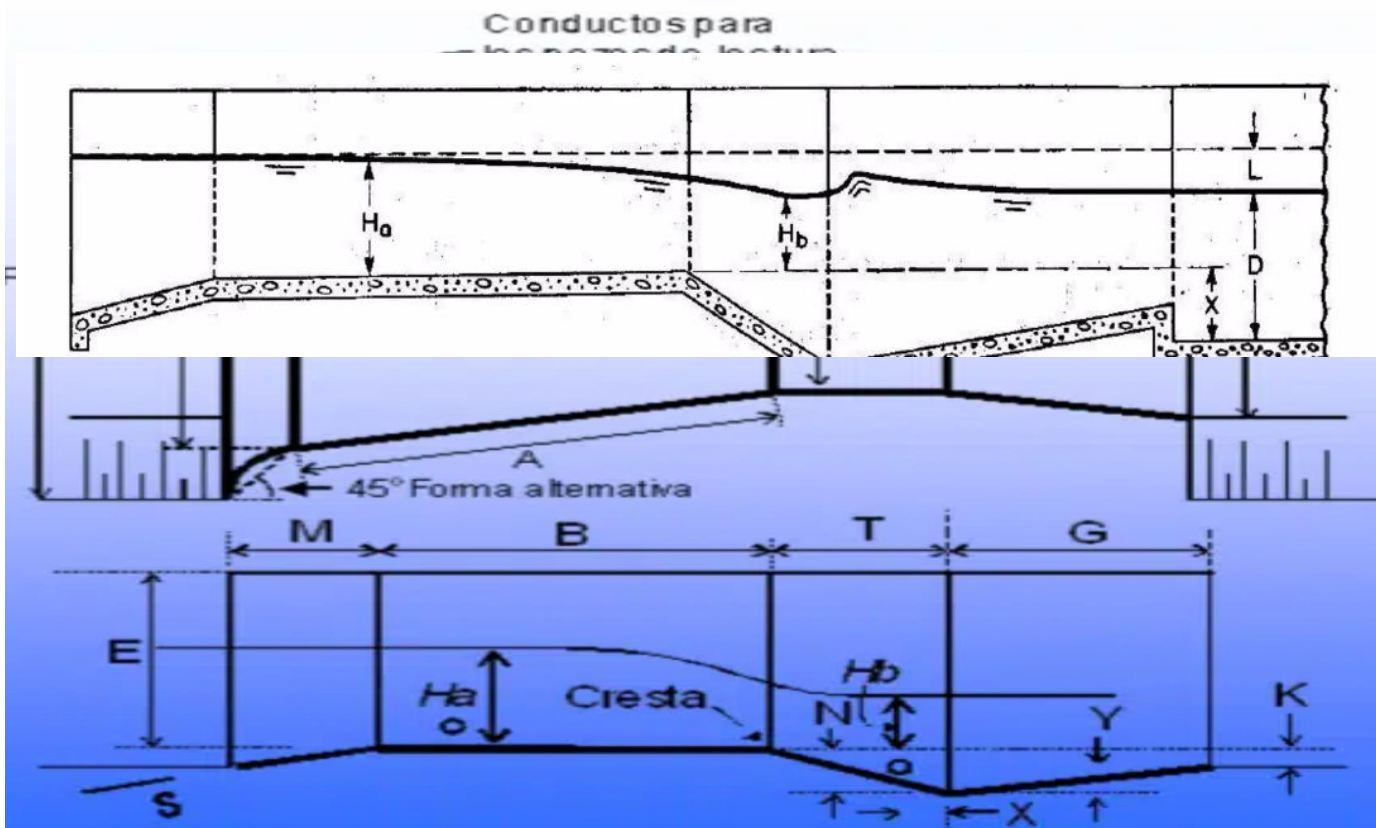
H_a : Profundidad del agua en una posición dada.

C y n: Constantes que dependen de las dimensiones del canal.



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para parshall

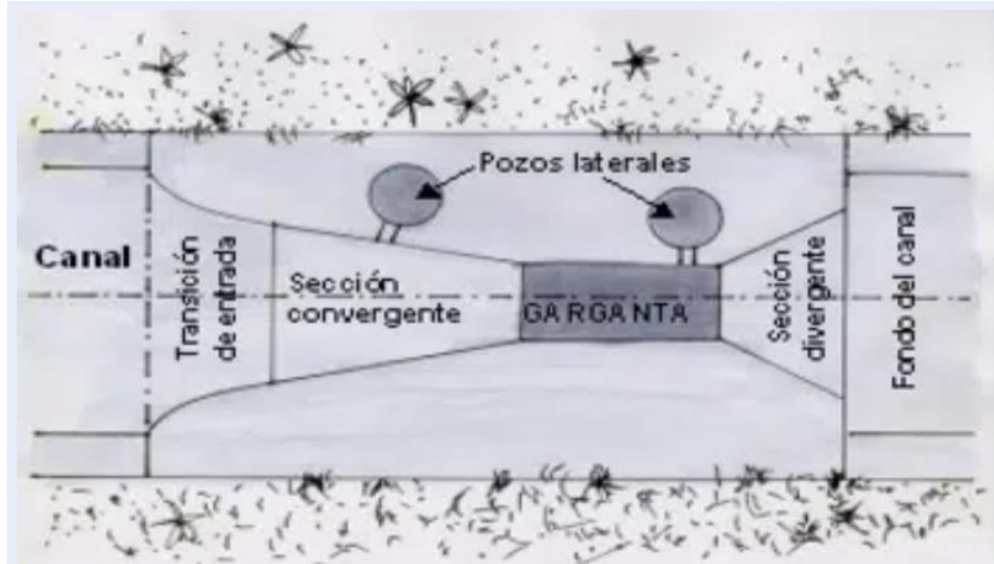


Ancho de la garganta, W m	Ecuación del gasto Ha entra en m y el gasto sale m ³ /s
0.3048	$Q = 0.6909 Ha^{1.52}$
0.4572	$Q = 1.056 Ha^{1.538}$
0.6096	$Q = 1.428 Ha^{1.55}$
0.9144	$Q = 2.184 Ha^{1.566}$
1.2192	$Q = 2.953 Ha^{1.578}$
1.5240	$Q = 3.732 Ha^{1.587}$
1.8288	$Q = 4.519 Ha^{1.595}$
2.1336	$Q = 5.312 Ha^{1.601}$
2.4384	$Q = 6.112 Ha^{1.607}$
3.0480	$Q = 7.463 Ha^{1.6}$
3.6580	$Q = 8.859 Ha^{1.6}$
4.5720	$Q = 10.96 Ha^{1.6}$
6.0960	$Q = 14.45 Ha^{1.6}$
7.6200	$Q = 17.94 Ha^{1.6}$
9.1440	$Q = 21.44 Ha^{1.6}$
12.1920	$Q = 28.43 Ha^{1.6}$
15.2400	$Q = 35.41 Ha^{1.6}$



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Método para parshall

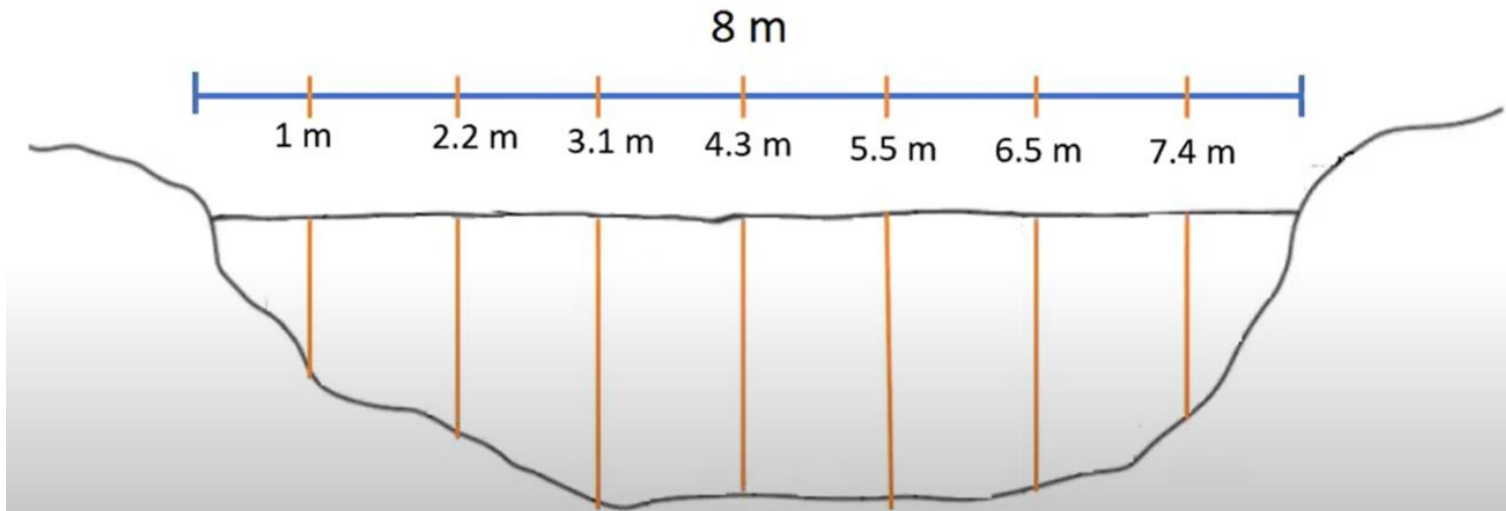


Ancho de la garganta, W m	Ecuación del gasto <i>Ha</i> entra en m y el gasto sale m ³ /s
0.3048	$Q = 0.6909 Ha^{1.52}$
0.4572	$Q = 1.056 Ha^{1.538}$
0.6096	$Q = 1.428 Ha^{1.55}$
0.9144	$Q = 2.184 Ha^{1.566}$
1.2192	$Q = 2.953 Ha^{1.578}$
1.5240	$Q = 3.732 Ha^{1.587}$
1.8288	$Q = 4.519 Ha^{1.595}$
2.1336	$Q = 5.312 Ha^{1.601}$
2.4384	$Q = 6.112 Ha^{1.607}$
3.0480	$Q = 7.463 Ha^{1.6}$
3.6580	$Q = 8.859 Ha^{1.6}$
4.5720	$Q = 10.96 Ha^{1.6}$
6.0960	$Q = 14.45 Ha^{1.6}$
7.6200	$Q = 17.94 Ha^{1.6}$
9.1440	$Q = 21.44 Ha^{1.6}$
12.1920	$Q = 28.43 Ha^{1.6}$
15.2400	$Q = 35.41 Ha^{1.6}$



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO
Aforo por Molinete





ESCORRENTIA

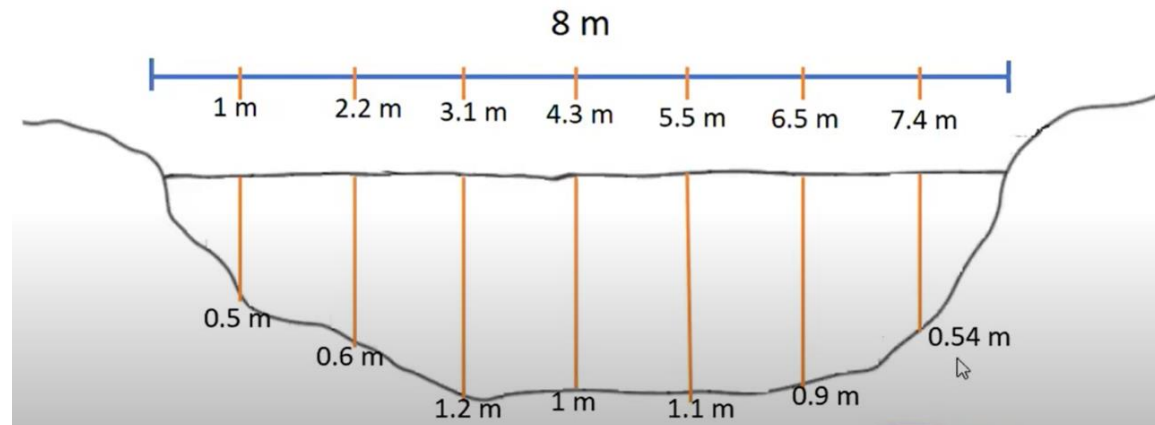
CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Perfil de velocidades

Si la profundidad es menor a 70 cm mida el 60% de la profundidad = cm

Si la profundidad es de 70 a 120 cm mida al 20% y 80%

Si la profundidad es de 120 a 170 cm mida a 20% , 60% y 80% de profundidad





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método volumétrico

Método

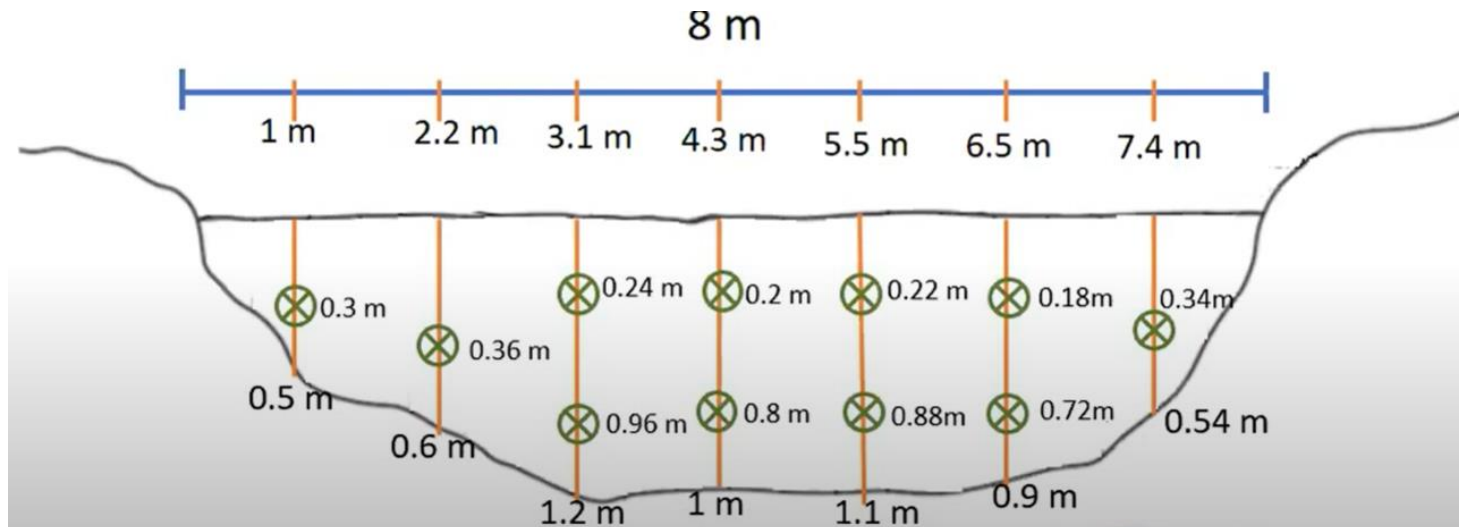
Método

Perfil de velocidades

Si la profundidad es menor a 70 cm mida el 60% de la profundidad = cm

Si la profundidad es de 70 a 120 cm mida al 20% y 80%

Si la profundidad es de 120 a 170 cm mida a 20% , 60% y 80% de profundidad





ESCORRENTIA

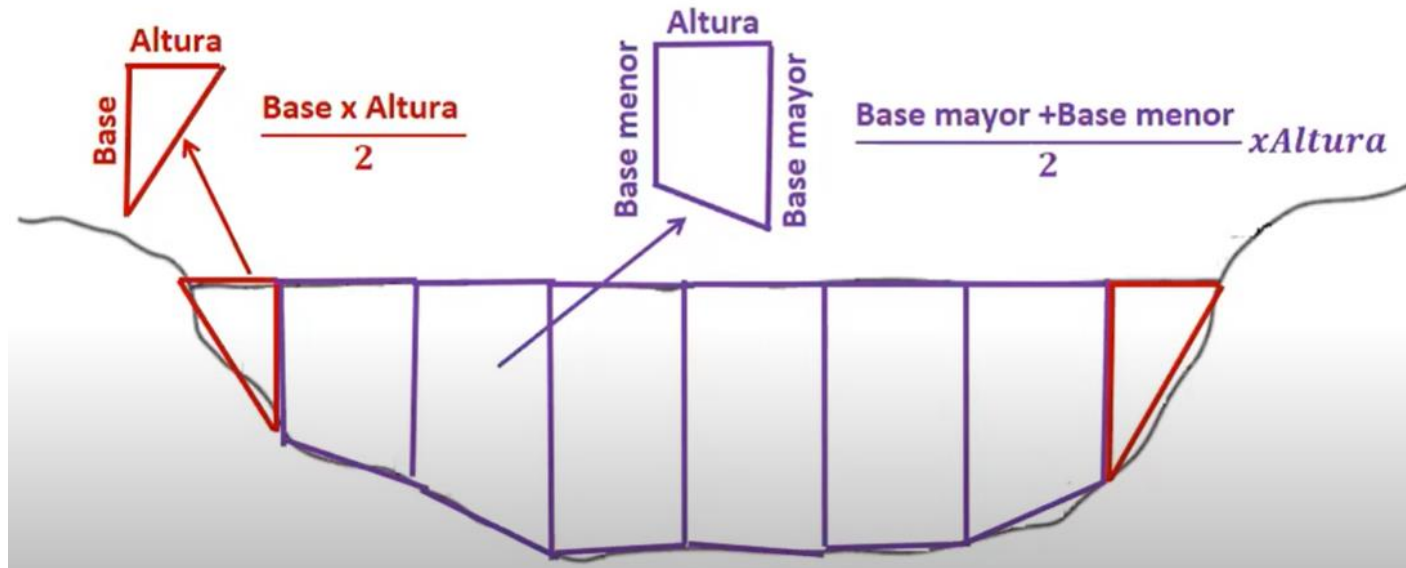
CÁLCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método volumétrico

Método

Método

Cálculo de áreas de cada sección





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método molinte

Cálculo de áreas de cada sección

$$A = (1 \times 0.5) / 2 = 0.25 \text{ m}^2$$

$$B = ((0.5 + 0.6) \times 1.2) / 2 = 0.66 \text{ m}^2$$

$$C = ((0.6 + 1.2) \times 0.9) / 2 = 0.81 \text{ m}^2$$

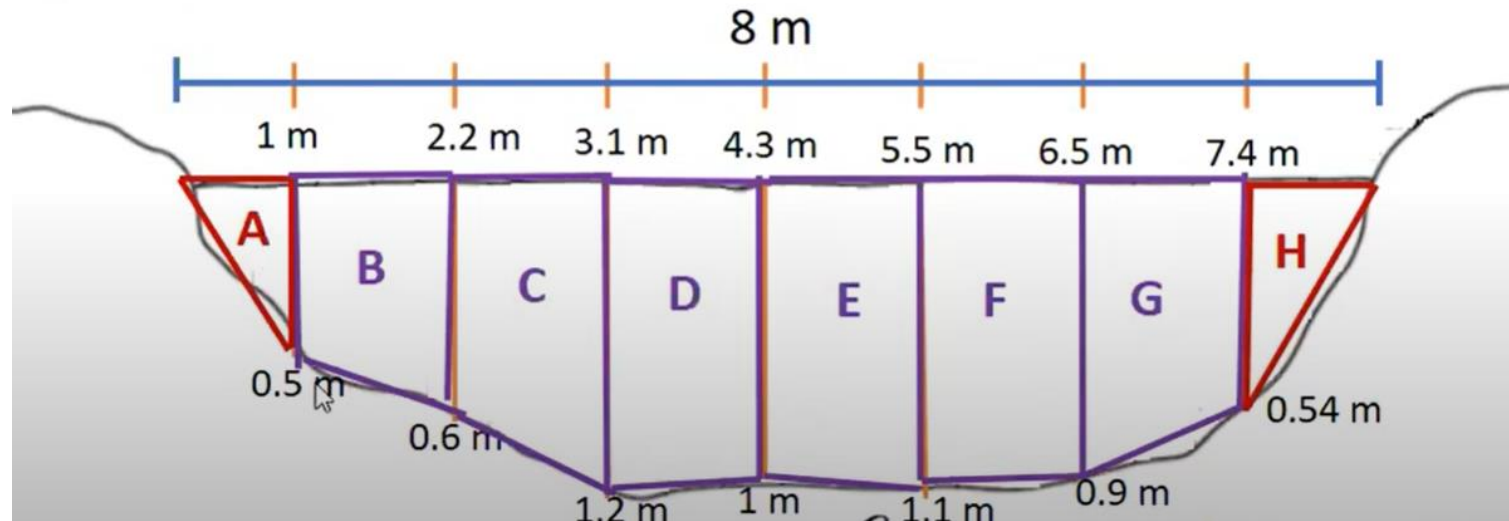
$$D = ((1.2 + 1) \times 1.2) / 2 = 1.32 \text{ m}^2$$

$$E = ((1 + 1.1) \times 1.2) / 2 = 1.26 \text{ m}^2$$

$$F = ((1.1 + 0.9) \times 1) / 2 = 1 \text{ m}^2$$

$$G = ((0.9 + 0.54) \times 0.9) / 2 = 0.65 \text{ m}^2$$

$$H = (0.6 \times 0.54) / 2 = 0.162 \text{ m}^2$$





ESCORRENTIA

CÁLCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método molinete

Cálculo de la velocidad media de cada sección

$$I = 0.4 \text{ m/s}$$

$$II = 0.42 \text{ m/s}$$

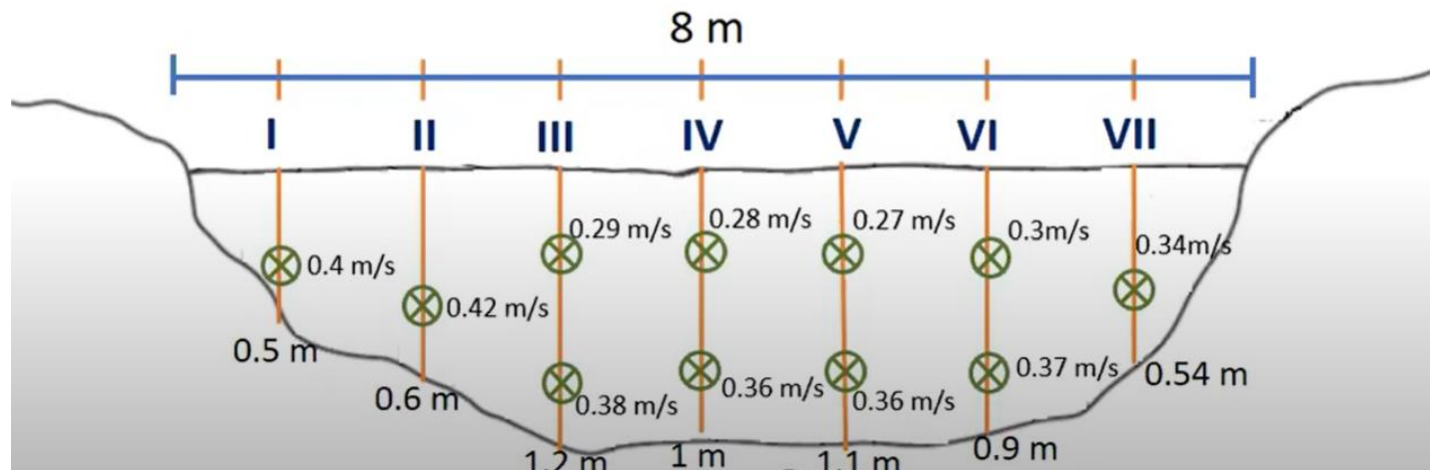
$$III = (0.29 + 0.38) / 2 = 0.33 \text{ m/s}$$

$$IV = (0.28 + 0.36) / 2 = 0.32 \text{ m/s}$$

$$V = (0.27 + 0.36) / 2 = 0.31 \text{ m/s}$$

$$VI = (0.3 + 0.37) / 2 = 0.33 \text{ m/s}$$

$$VII = 0.34 \text{ m/s}$$





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método molinete

Cálculo de la velocidad media de cada sección

Caudal (m³/s) = área me * velocidad m/s



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL DEL RÍO

Método molinete

Cálculo de la velocidad media de cada sección

Caudal (m³/s) = área m² * velocidad m/s

Caudal total será la suma de todos los caudales

$$A = 0.25 \times 0.4 = 0.1 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$B = 0.66 \times ((0.4 + 0.42)/2) = 0.27 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$C = 0.81 \times ((0.42 + 0.33)/2) = 0.3 \text{ m}^3/\text{s}$$

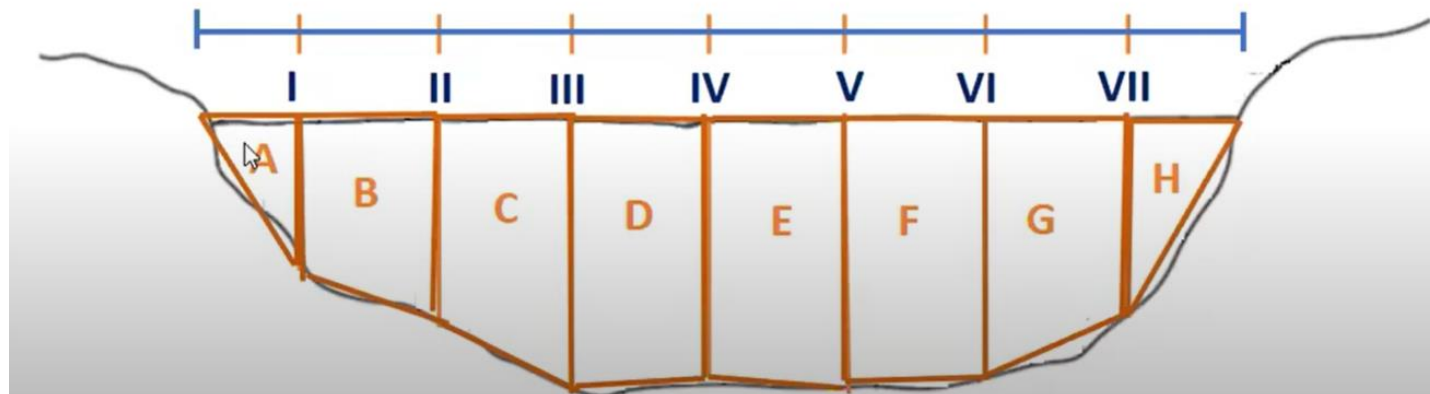
$$D = 1.32 \times ((0.33 + 0.32)/2) = 0.43 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$E = 1.26 \times ((0.32 + 0.31)/2) = 0.4 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$F = 1 \times ((0.31 + 0.33)/2) = 0.32 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$G = 0.65 \times ((0.33 + 0.34)/2) = 0.22 \text{ m}^3/\text{s}$$

$$H = 0.162 \times 0.34 = 0.05 \text{ m}^3/\text{s}$$





ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

R.J. N° 154 – 2016 – ANA / vigente 267-2019-ANA

PLANIFICACIÓN HÍDRICA , ACREDITACIÓN HÍDRICA EN PROYECTOS DE INVERSIÓN

La AAA determina el caudal ecológico – acredita la disponibilidad hídrica para PIP

Caudal ecológico debe estar en el IGA

Información estadística de los últimos 20 años –

PIP – EIA - DIA – método hidrológico o hidráulico

PIP EIA – Sd o D – simulación de habitat u Holístico

El caudal ecológico no aplica cuando:

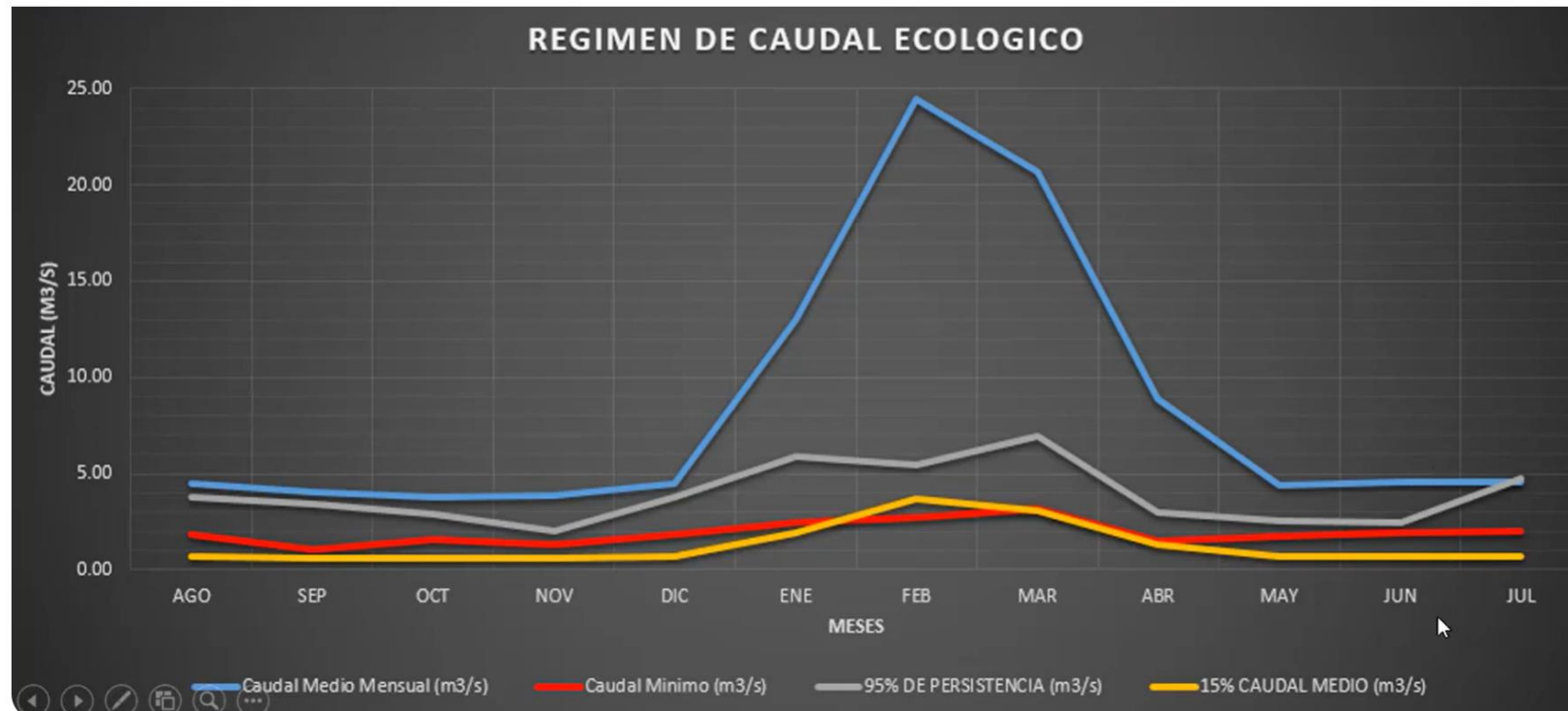
- Se amenaza la supervivencia de determinadas especies hidrobiológicas clave para actividades preexistente.
- Amenaza la supervivencia de determinadas especies hidrobiológicas endémicas (solo habitan en un lugar determinado) o necesarias para mantener el ecosistema acuático según el MINAM
- En caso en que los PIP ocasionen impactos irreversibles en el régimen hidrológico



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

- Caudal mínimo presente en tiempos de sequía o estiaje .
- Caudal que mantiene en el cauce de un río para la conservación de los ecosistemas o biodiversidad, diferente de caudal ambiental + amplio asegura las funciones ecológicas, sociales y económicas.
- DIA – CAUDAL ECOLÓGICO REFERENCIAL al 15 % de la media

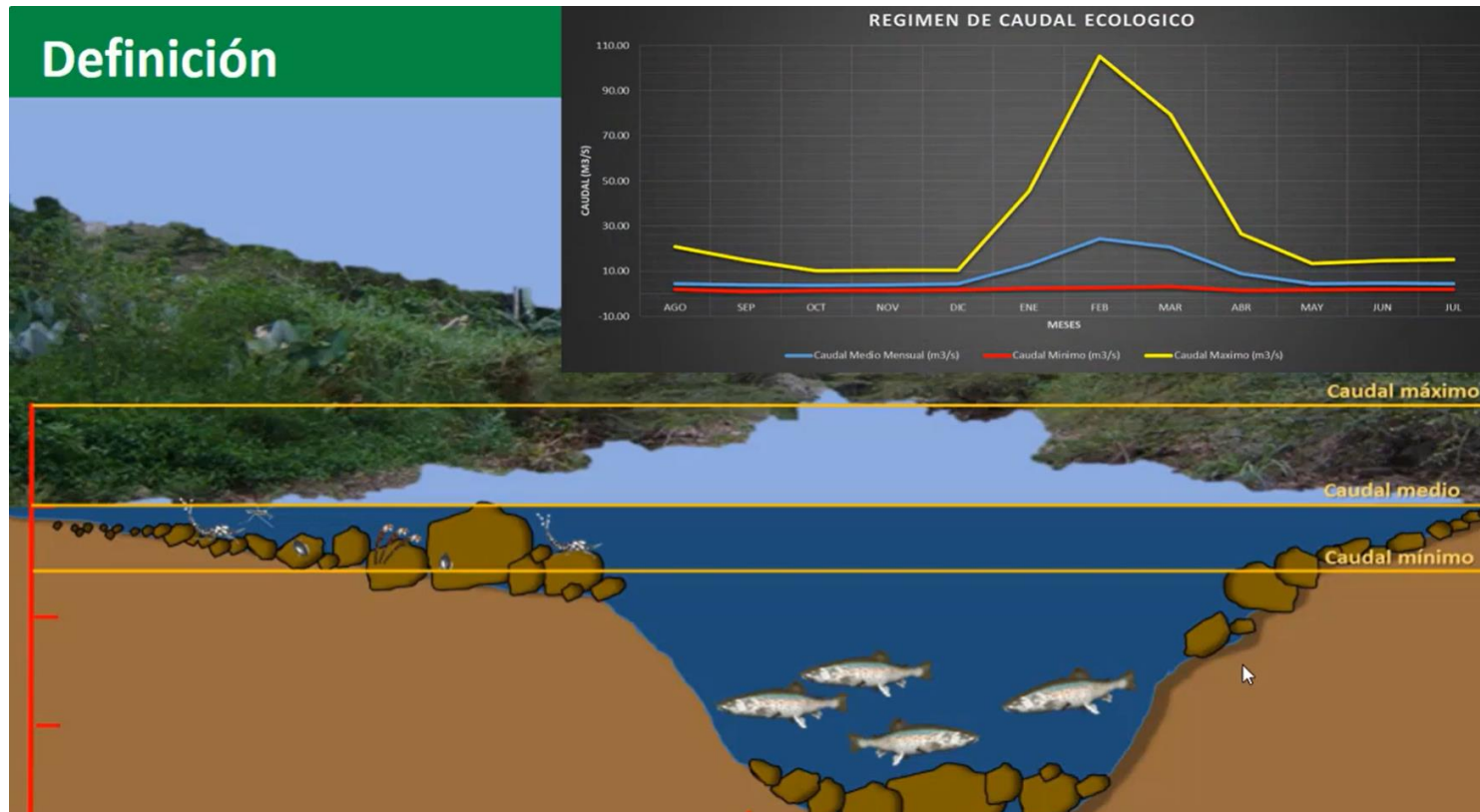




ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

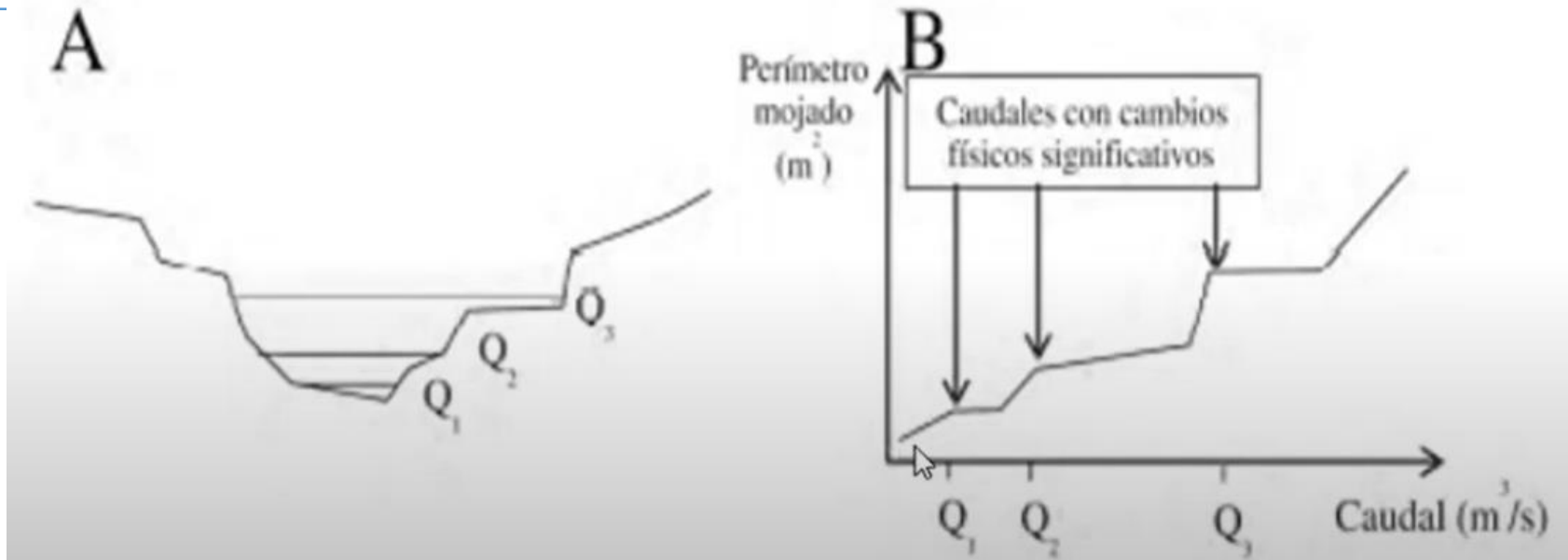
- Caudal mínimo presente en tiempos de sequía o estiaje .
- Caudal que mantiene en el cauce de un río para la conservación de los ecosistemas o biodiversidad, diferente de caudal ambiental + amplio asegura las funciones ecológicas, sociales y económicas.
- DIA – CAUDAL ECOLÓGICO REFERENCIAL al 15 % de la media





CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

METODO Hidráulico – perímetro mojado; asume la relación entre el habitat y el área húmeda del habitat. Se construyen curvas de descarga y perímetro mojado. Se requerirá levantamientos topográficos, aforos en tramos representativos del cause. Requiere que la sección de estudio se encuentre un rápido, en este caso la pendiente se vuelve cero. El caudal ecológico es aquel que se encuentra muy próximo al punto de inflexión





CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

METODO Hidráulico – perímetro mojado; asume la relación entre el habitat y el área húmeda del habitat. Se construyen curvas de descarga y perímetro mojado. Se requerirá levantamientos topográficos, aforos en tramos representativos del cause. Requiere que la sección de estudio se encuentre un rápido, en este caso la pendiente se vuelve cero. El caudal ecológico es aquel que se encuentra muy próximo al punto de inflexión





CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

METODO Hidrológico

Establece porcentajes sobre la base de los registros de caudales medios mensuales históricos y (o generados de una serie de 20 años)

Se adopta un porcentaje en función de las características del régimen hídrico y su importancia ecológica, tomo como referencia el caudal medio mensual.

Es inexacto no involucra la biota en el calculo – no recomendable para el ecosistema fluvial , no considera componentes físicos, ni biológicos.



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

PIP – EIA - DIA – método hidrológico o hidráulico – El caudal Ecológico mensual será el 15% del caudal medio mensual; según la resolución Jefatural N° 267 -2019-ANA.

meses	08	09	10		07	promedio
N° de años	53	53	53	53	53	53
Caudal medio mensual m3/s	4.5050					
D. Estándar						
C.V.%						
Caudal máximo m3/s						
Caudal mínimo m3/s						
95% de persistencia m3/s						
15% caudal medio	0.67575					



ESCORRENTIA

CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

R.J. N° 154 – 2016 – ANA

Caudal ecológico referencial al 95% de persistencia – trabajar con una serie histórica de por lo menos 20 años:

$$p = m/N \cdot 100$$

m = número de orden de cada dato

N = número de datos de caudales medidos

ORDENAR LA SERIE DE mayor a menor

A EXCEL

x	y
0	1
2	3
4	6
6	12
8	24

Para obtener, por ejemplo, el valor de la variable "y", cuando $x=2,5$, es necesario interpolar en el intervalo $2 < x \leq 4$

De esta forma, y con relación a la figura anterior, si deseamos conocer el valor de y, cuando x es igual a 2,5, tendríamos que seleccionar dos pares de datos desde la tabla, entre los cuales se encuentre el valor de 2,5 referido.

En este caso, los datos disponibles nos indican que tenemos que seleccionar los pares de valores ($x_0=2$, $y_0=3$) y ($x_1=4$, $y_1=6$).

Con esto, podremos aplicar la fórmula de Interpolación Lineal:

$$y_x = y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} (y_1 - y_0)$$

Y obtener el valor cuando $x=2,5$:

$$y_{2,5} = 3 + \frac{2,5 - 2}{4 - 2} (6 - 3) = 3,75$$

$$y_x = y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} (y_1 - y_0)$$



CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

METODO HOLISTICO

- protección del ecosistema
- considera régimen de flujo avenidas, transición y estiaje
- componentes bióticos, peces, invertebrados, humedales, geomorfología, plantas, anfibios, aves, hábitat físico, etc..
- dará resultados de requisitos para la gestión y conservación del ecosistema.
- Régimen y nivel de flujo detallado - base estacional, relleno de humedales, transporte de sedimentos, tasa de ascenso y descenso, calidad de agua, condiciones sociales, condiciones económica .et.

PHABSIM



CALCULO DEL CAUDAL ECOLÓGICO

METODO DEL PERÍMETRO MOJADO

<https://snirh.ana.gob.pe/onrh/Reportes.aspx?R=PRIOS>

<https://repositorio.ana.gob.pe/handle/20.500.12543/54>

<https://www.ana.gob.pe/sites/default/files/normatividad/files/RJ%20267-2019-ANA.pdf> – normativa vigente cálculo de caudal ecológico